개발일지 2026-11-05 — 집 안 자율 탐색 · 쓰러진 나무 · 위치 오차

> 한 줄 요약: **"방 둘러보기"를 만들어 실기로 돌렸지만, 이 집에선 제자리 한 바퀴를 돌 자리가 없어 자율 탐색은 실패했다.** 지도 기준 위치는 크게 틀리지 않았다(깊이 101점 중 99점이 지도와 맞음). 막힌 원인은 **감지 범위(앞 58°·60cm 사각·납작한 물건)**와 **엔코더 미연결**이다. 납작한 물건 찍기·전진 방향 붙잡기·진척 없음 정지는 넣었고, 위치를 확실히 하는 다음 단계(회전판 스윕 보정·ArUco·엔코더 배선)를 정했다.

1. 한 일

요청	결과	커밋
방을 다니며 토마토 그루 찾기(쓰러져 있어도)	🧭 **방 둘러보기**(스캔 → 토마토 찾기 → 가까운 경계로 가기 반복) · 쓰러진 나무 열매도 찾기에 넣음 · 찾은 토마토가 자리를 옮겨도 쌓임	`68b14a7`
큰방으로 나가 주행	문틈(약 0.65m, 차체 0.44m)을 손으로 한 걸음씩 통과 — 열매·문틀을 스치며 성공	—
수건을 못 피한다	앞 컬러 카메라로 **바닥의 진한 색(수건·매트)을 장애물로** 찍음 · 전진 중 **IMU 방향 붙잡기**	`adf8fba`
Astra 깊이 화면이 이상하다	좌우는 이미 맞음 → 세로로 늘어나 보이던 것을 **컬러와 같은 배율**로	`adf8fba`
웹 공간 지도에서 이동	**옮기기**(오른쪽 끌기·Shift+끌기·두 손가락) · 두 번 누르면 로봇으로	`00a1960`
작은 방으로 되돌아가지 말고 세대 전체	둘러보기 **제외 구역** `--avoid`	`00a1960` `4829126`
지금 장치로 위치를 완전히	회전판+손목 D405 스윕 실험 → **팔→차체 변환이 틀려 있음** 발견. ArUco 인쇄물 준비	`15ce227`
엔코더로 위치 제어	인터페이스(`M` 거리 이동)는 이미 있음 → **엔코더 신호가 Uno에 안 들어옴** 재확인	`15ce227`

2. 실기에서 본 것 (숫자)

2.1 제자리 한 바퀴가 안 된다 — 탐색이 막힌 1번 원인

- 작은 방 3번, 큰방 1번 모두 첫 자리 한 바퀴 실패: **84° · 153° · 128° · (왼 56°/오른 148°)**에서 회전 지령 255로도 IMU 0°.
- 정지마찰이 아니라 **몸체가 벽·서랍장·가방에 닿은 것**이다. 벽에서 16cm 떼자 지령 180에서 바로 돌았다.
- 회전 중심이 차체 뒤쪽이라 제자리 회전에 **지름 ≈0.9m**가 비어 있어야 한다. 이 집엔 그런 자리가 드물다.
- Astra는 **앞 58°·60cm 밖**만 본다 → 옆·뒤에 닿을지를 미리 모른다.

2.2 위치 오차 — 지도 기준으론 작다

- 수건 위에서 그 자리 깊이 한 장을 지도에 대 보니 **101점 중 99점이 지도 벽과 일치**.
- 크게 틀어졌던 두 경우는 고쳤다:
  - 막힌 채 전진을 60번 밀었을 때 맞춤 잡음(3~5cm)이 "움직였다"로 보여 **지도가 0.35m 미끄러짐** → *10걸음째 목표에 5cm도 못 다가가면 정지.*
  - 전진(255×1.2초)마다 **왼쪽으로 5~10° 틀어짐** → *전진 중 IMU 비례 제어*(`HOLD_K` 15, 상한 150).
- 오늘은 **전진 200·230 ×1초가 0**, 255×1.2초가 20~35cm였다(배터리·바닥에 따라 다름).

2.3 장애물을 못 본 이유 — 위치가 아니라 감지

물건	왜 안 보였나	대응
쓰러진 화분·나무	Astra 깊이 화각(±29°) 밖에 있었다	그쪽으로 돌리자 0.6~0.9m로 잡힘
수건·매트	바닥 위 5cm 아래는 장애물로 안 칠함 + 마루는 IR 반사가 없어 깊이 0	**앞 컬러로 진한 색 바닥 찍기** — 같은 자리에서 122칸
검은 외투·얇은 의자 다리	IR을 흡수/너무 가늘어 깊이에 안 잡힘	미해결(한 번 닿음)
60cm 안의 서랍장	Astra 사각	회전판+손목 D405 스윕(아래 3.1)

2.4 쓰러진 나무

- tomato-vision은 화면 y 600 아래를 "낙과"로 따로 세고 **공중 열매만 위치 목록에** 실었다. 렌즈가 15cm라 바닥 근처 열매는 0.6m 안쪽부터 그 줄 아래로 내려가 지도에서 빠졌다 → 이제 `ground` 로 같이 싣고 찾기가 둘 다 쓴다.
- 열매 거리 재기에서 바닥 띠(5cm 아래)를 빼지 않게 했다.
- 실기에서 쓰러진 열매를 앞 카메라가 여러 번 검출했다(cx 334·842 등). **찾기 전 과정을 쓰러진 나무로 끝까지 돌리지는 못했다**(스캔이 막혀서).

2.5 손목 D405 스윕 실험 — 팔→차체 변환이 틀렸다

- 회전판(기본 자리 −88.9° → +90°, 약 180°)을 돌리면 손목 D405(0.07~0.9m, 유효 95%)가 앞→옆→뒤 **약 270°**를 덮는다. Astra와 합치면 거의 360°다.
- 그런데 지금 `wrist_to_body`(회전판 0° = 팔 정면 = 차체 정면 전제)로는 정면 문틀이 **왼쪽 뒤 59~156°**에 찍혀 지도와 **0.3%**만 겹쳤다. 10/24 회전판 기본 자리를 −88.9°로 바꿀 때 이 사슬을 안 고쳤다.

- 회전 오프셋 탐색: 지도 겹침으로는 **≈ −120°(29%)**, Astra와 직접 맞추면 **−116° / −156°** 두 후보 — 확정 못 함(손-눈 평행이동 오차도 섞임).

2.6 엔코더

- 보드는 v2.3이고 하트비트에 `enc=`가 실린다. 255로 1초 전진·후진(로직 5V가 4.4V까지 처짐) 동안 `enc=0,0,0,0`.
- 굴리는 동안 `?`를 30ms마다 40번 읽어도 **D2~D7·B·C 포트 핀이 한 번도 안 바뀜**(D1 TX만). 11/04 탐침과 같다 — 엔코더 신호가 Uno 어느 핀에도 안 온다.
- 거리 이동 인터페이스는 이미 있다: 펌웨어 `M id t vx vy w`(보드가 앞바퀴 카운트를 세며 감속·걸림 정지·리셋 뒤 진행 보존) + `MotorLink.drive_ticks()`(리셋되면 남은 만큼 재시도). **막힌 건 배선뿐**.
- ⚠ 젯슨의 `motor_link.py`는 **10/22판**(enc· `M` 없음) — 배선 뒤 PC판을 배포해야 한다.

3. 다음에 할 일

3.1 회전판 + 손목 D405 보정 (종이 필요 — 준비됨)

- `docs/aruco/charuco_wall.pdf`를 **A4 실제 크기 100%**로 뽑아 벽에(보드 가운데 바닥 위 30~40cm) 붙인다.
- 로봇을 그 앞에 세우고 회전판을 돌리며 같은 보드를 여러 각에서 본다 → 팔→차체 회전·평행이동을 다시 푼다 → `wrist_to_body`와 selftest ④를 새 규약으로.
- 그다음 둘러보기의 "제자리 한 바퀴"를 **"회전판으로 훑기"**로 바꾼다 — 차체를 안 돌리고 사방을 보니 좁은 집에서도 위치를 맞추고, 돌기 전에 옆에 닿을지 안다.

3.2 바닥 HOME (ArUco)

- `docs/aruco/home_floor.pdf` — ID 49, 160mm, 화살표 = 출발 정면. 벽 보드(ID 0~16)와 안 겹치게 49로 했다.
- 바닥에 붙여 두면 앞 컬러로 보이는 순간 **절대 위치·방향을 cm 단위로 다시 잡는다**(쌓인 오차 0). 다음에 검출·지도 고정 코드를 붙인다.
- 둘 다 아래 100mm 눈금자로 인쇄 배율을 확인한다. 다시 만들기 = `python tools/aruco_print.py`.

3.3 엔코더 배선 → 거리 제어

1. JP1 3·4번 → D2·D3, JP2 3·4번 → D4·D6 점퍼(쉴드 VCC50 확인). 굴려서 `enc=` 카운트가 오르는지.
2. 젯슨에 PC판 `motor_link.py` 배포 → `T 2 1`·`T 3 1`로 부호 확인 → 전진 mm/카운트 측정.
3. `space_map`의 전진을 시간(255×1.2초) 대신 **카운트(`drive_ticks`)**로. 앞바퀴 둘(FL·FR)만이라 앞뒤만 — 옆걸음·회전은 IMU·지도.
4. 장기: 엔코더 4개·전류·비상정지가 들어간 **STM32 보드**(`hardware_design/mecanum_stm32_pcb/`, 배선 완료·거버전)로 옮긴다.

3.4 남은 약점

- 검은 천·얇은 다리는 깊이에도 색에도 안 잡힌다 → 앞 범퍼(스위치)가 가장 싸다.
- 수건 찍기는 **멈춘 뒤 장**에서만(가기·한 걸음) — 제자리 스캔 장은 아직 안 쓴다. 색 기준은 이 집 마루(채도 ≈12)에 맞췄다.

- 문틈 통과는 아직 사람이 한 걸음씩 봐야 했다(양옆 여유 ≈10cm, 지도 오차 5~10cm).

4. 쓰는 법 (새로 생긴 것)

- 조작대 **[🧭 방 둘러보기]** — 최대 6자리(API `rounds` ≤20). 제외 구역은 API `avoid:"x0,x1,y0,y1;…"` (지도 좌표 m). 권장 지령: 전진 **255 · 1.2초**(오늘 차체 기준).
- 웹 3D 지도: 끌기 = 돌리기 · **오른쪽 끌기 / Shift+끌기 / 두 손가락 = 옮기기** · 휠 = 확대 · **두 번 누르기 = 로봇으로**.
- 명령줄: `space_map.py explore --rounds 15 --vx 255 --vsecs 1.2 --avoid=-3,2.2,-1.1,3`
- 검증: `python ros2/tools/space_map.py selftest` (⑫ 경계·제외 구역, ⑬ 납작한 물건) · `SIM_EXPLORE=4 python ros2/tools/space_map_sim.py imu 0` (가상 방: 바닥 87%→99~100%, 자세 오차 0.04m).

5. 상태

- 로봇: **작은 방 안**(문 안쪽 약 0.4m, 앞에 빨간 의자), 회전판 기본 자리. **젯슨 종료함**(06:06).
- 젯슨 지도 백업: `~/space_map-20261030-backup.npz` (10/30) · `~/space_map-20261105-slid.npz` (미끄러진 지도). 지금 지도는 오늘 큰방까지 담은 것.
- `ros_selfcheck` 590종 중 2종 실패는 오늘 전부터 있던 것(케이스 받침 구멍 실측·남의 파일 CRLF).